Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 17-01-2023 - A**

(CERCHIATI IN ROSSO GLI ESERCIZI DELLA II PROVA IN ITINERE)

Cognome e nome :

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, con $\alpha < \beta < 0$. È certamente vero che
   - (a) $\log|\alpha| > \log|\beta|$;
   - (b) $\tan\alpha > \tan\beta$;
   - (c) $\tan\alpha < \tan\beta$;
   - (d) $\alpha^2 < \beta^2$;
   - (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 2] Quante soluzioni distinte ha, in $\mathbb{C}$, l'equazione $(z^2+3)^2(z^3+i) = 0$?
   - (a) 1;
   - (b) 3;
   - (c) 5;
   - (d) 7;
   - (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 2] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\log n}{n^3}$
   - (a) converge semplicemente ma non assolutamente;
   - (b) converge assolutamente;
   - (c) diverge a $+\infty$;
   - (d) diverge a $-\infty$;
   - (e) è irregolare.

4. [punti 1] Sia F la funzione integrale definita da $F(x) = \displaystyle\int_1^x \frac{(\sin t)^2}{t^2+1}\,dt$. È vero che
   - (a) F non è derivabile su tutto $\mathbb{R}$;
   - (b) F ha infiniti punti di massimo locale;
   - (c) F ha infiniti flessi a tangente orizzontale;
   - (d) F ha almeno un punto di minimo locale;
   - (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

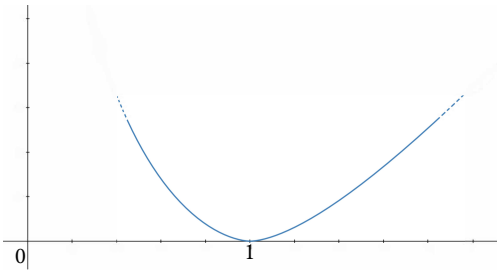
5. [punti 2] Per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ il limite

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{3x} - \frac{1}{2}\sin(6x) - 1}{x^\alpha}$$

esiste finito, non nullo?

(a) solo per un opportuno $\alpha \in (1, 2)$;
(b) se e solo se $\alpha = 2$;
(c) se e solo se $\alpha = 1$;
(d) solo per un opportuno $\alpha > 2$;
(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 1] Quale delle seguenti funzioni può avere, in un intorno di $x = 1$, il grafico qualitativo in figura?



(a) $f(x) = \sqrt[5]{|x-1|} \cdot \log x$;
(b) $f(x) = \sqrt[3]{x-1} \cdot \log x$;
(c) $f(x) = \sqrt[3]{(x-1) \cdot \log x}$;
(d) $f(x) = |\log x|$;
(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] Al variare del parametro $\alpha > 0$, l'integrale generalizzato

$$\int_0^1 \frac{\arctan\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)}{\sqrt{1-x}}\, dx$$

converge

(a) se e solo se $\alpha > 1$;
(b) se e solo se $\alpha < 1$;
(c) per nessun valore di $\alpha > 0$;
(d) per ogni $\alpha > 0$;
(e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA A

T1. (3 punti) Data una funzione $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ e $l \in \mathbb{R}$,

- dare la definizione di $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$;
- dare la definizione di funzione f continua in x_0;
- dare la definizione di funzione f derivabile in x_0.

(SOLO PER APPELLO COMPLETO)

T2. (3 punti) Dare la definizione di convergenza assoluta per una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$. Enunciare il criterio di convergenza assoluta per serie.

(SOLO PER APPELLO COMPLETO)

T3. (4 punti) Enunciare e dimostrare il teorema della media integrale.

(SIA PER APPELLO COMPLETO CHE PER SECONDA PROVA IN ITINERE)

T4 (1 punto) Enunciare il teorema Test di Monotonia

- per funzioni monotone crescenti
- per funzioni monotone strettamente crescenti

(SOLO PER SECONDA PROVA IN ITINERE)

ESERCIZI A

Esercizio 1. [punti 3] Risolvere in campo complesso l'equazione

$$z^2|z|^2 + 8i\bar{z} = 0$$

e disegnare le soluzioni nel piano complesso.

Poiché $|z|^2 = z\cdot\bar{z}$ risolviamo

$\bar{z}\cdot z^3 + 8i\bar{z} = 0$

$\bar{z} = 0 \quad \vee \quad z^3 = -8i = 8e^{i\frac{3}{2}\pi}$

$\Rightarrow \quad z_0 = 0$

$z_1 = 2e^{i\pi/2}$

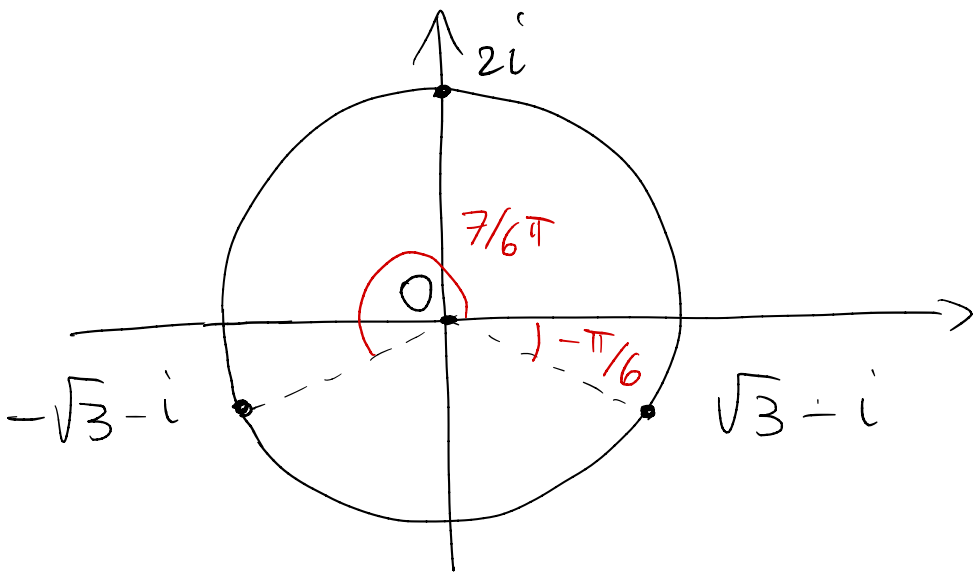
$= 2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 2i$

$z_2 = 2e^{i\frac{7}{6}\pi}$

$= 2\left(\cos\frac{7}{6}\pi + i\sin\frac{7}{6}\pi\right) = -\sqrt{3} - i$

$z_3 = 2e^{i\frac{11}{6}\pi}$

$= 2\left(\cos\frac{11}{6}\pi + i\sin\frac{11}{6}\pi\right) = \sqrt{3} - i$



Esercizio 2. [punti 3] Determinare per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}\left(e^{\frac{1}{2n^2}} - \cosh\frac{1}{n}\right).$$

Per $n \to \infty$

$$e^{\frac{1}{2n^2}} = 1 + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{8n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

$$\cosh\frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{24n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

$$\Rightarrow \quad n^{\alpha}\left(e^{\frac{1}{2n^2}} - \cosh\frac{1}{n}\right) =$$

$$= n^{\alpha}\left(1 + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{8n^4} - 1 - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{24n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)$$

$$= n^{\alpha}\left(\frac{1}{12n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)$$

$$\sim \frac{1}{12}\,\frac{1}{n^{4-\alpha}}$$

Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\beta}}$ converge per $\beta > 1$ e diverge per $\beta \leq 1$, per confronto asintotico la serie assegnata converge per $4-\alpha > 1$ (cioè $\alpha < 3$) e diverge per $4-\alpha \leq 1$ (cioè $\alpha \geq 3$)

Esercizio 3. [punti 2] Calcolare l'integrale

$$I = \int_{\ln 2}^{\ln 5} \frac{e^{3x}}{e^{2x}-1}\,dx\,.$$

$t = e^x \qquad dt = e^x dx$

$$I = \int_2^5 \frac{t^2}{t^2-1}\,dt = \int_2^5 1 + \frac{1}{(t-1)(t+1)}\,dt$$

$$\frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} = \frac{(A+B)t + (A-B)}{t^2-1}$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ A-B=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -1/2 \end{cases}$$

$$I = \int_2^5 dt + \frac{1}{2}\int_2^5 \frac{1}{t-1}\,dt - \frac{1}{2}\int_2^5 \frac{1}{t+1}\,dt$$

$$= 3 + \frac{1}{2}\left[\log|t-1| - \log|t+1|\right]_2^5$$

$$= 3 + \frac{1}{2}\left[\log 4 - \log 6 - \log 1 + \log 3\right]$$

$$= 3 + \frac{1}{2}\log 2$$

Esercizio 4. [punti 4] Studiare la funzione f definita da

$$f(x) = \frac{x-1}{e} + e^{-|x+3|}$$

(a) Determinarne il dominio. *Non è richiesto* uno studio dettagliato del segno di f.
(b) Studiare i limiti di f al bordo del dominio. *Facoltativo*: determinare eventuali asintoti.
(c) Discutere la derivabilità di f, e calcolare la derivata dove possibile.
(d) Discutere la monotonia della funzione, determinando eventuali punti di estremo locale o globale.
(e) Disegnarne un grafico qualitativo. *Non è richiesto* lo studio della derivata seconda.

a) $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$, f continua

b) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{e}$$

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) - \frac{1}{e}x = \lim_{x \to \pm\infty} -\frac{1}{e} + e^{-|x+3|} = -\frac{1}{e}$$

$\Rightarrow y = \frac{x-1}{e}$ asintoto obliquo a $\pm\infty$

c) f derivabile per $x \neq -3$

$$f'(x) = \frac{1}{e} - \operatorname{sgn}(x+3)\, e^{-|x+3|} \qquad \forall x \neq -3$$

$$\lim_{x \to -3^+} f'(x) = \frac{1}{e} - 1$$

$$\lim_{x \to -3^-} f'(x) = \frac{1}{e} + 1$$

$\Rightarrow x = -3$ punto angoloso

d) per $x < -3$

$$f'(x) = \frac{1}{e} + e^{-|x+3|} > 0$$

$\Rightarrow$ f crescente in $(-\infty, -3]$

per $x > -3$

$$f'(x) = e^{-1} - e^{-(x+3)} \geq 0$$

$$e^{2} - e^{-x} \geq 0$$

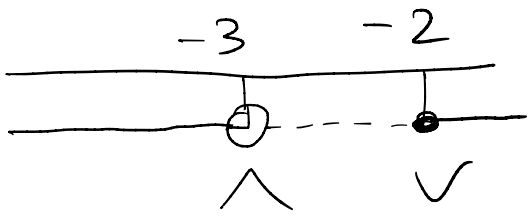
$$e^{-x} \leq e^{2}$$

$$-x \leq 2$$

$$x \geq -2$$

$\Rightarrow$ f crescente in $[-2, +\infty)$

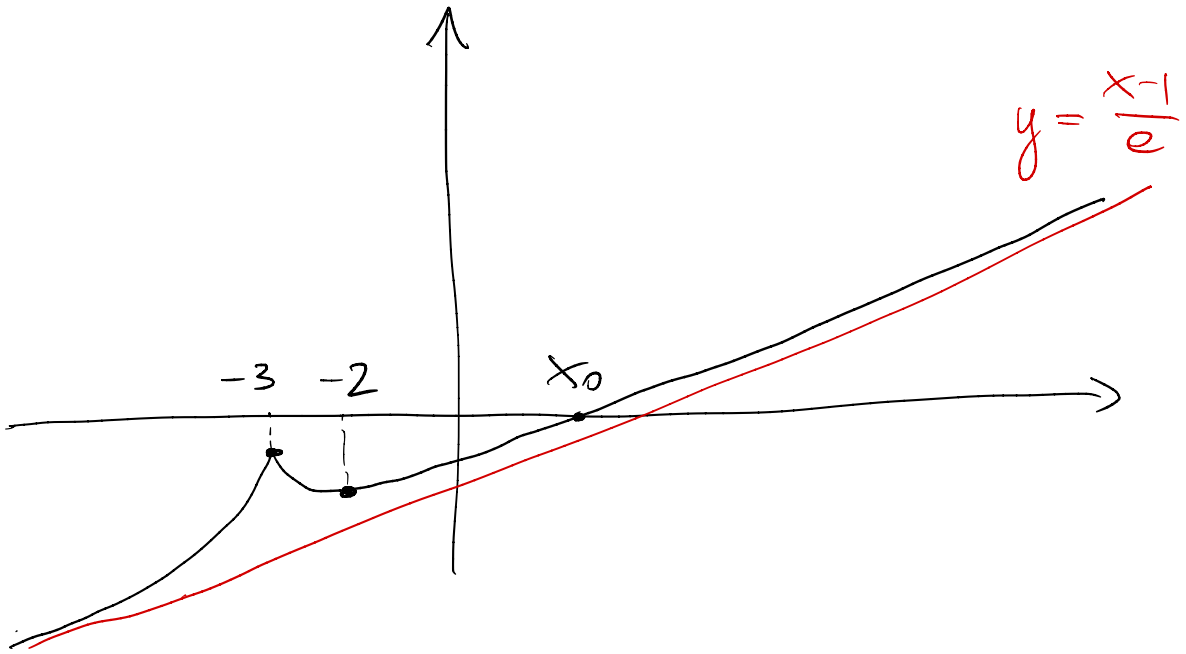
f decrescente in $[-3, -2]$



$x = -3$ massimo locale

$x = -2$ minimo locale

$\nexists$ estremi globali



$$f(-3) = -\frac{4}{e} + 1 < 0$$

$$f(-2) = -\frac{3}{e} + \frac{1}{e} = -\frac{2}{e} < 0$$

$$f(0) = -\frac{1}{e} + \frac{1}{e^3} < 0$$

f si annulla in un unico punto x_0, con $x_0 > 0$.

$f < 0$ in $(-\infty, x_0)$, $f > 0$ in (x_0, ∞)